BILIM VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK · EHSS004_

Bresser Spica 130/650 EQ3 Teleskop

Ekvatoral kundaklı, Güneş filtreli ve akıllı telefon adaptörlü aynalı teleskop: kurulum ve gözlem rehberi



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Aynalı teleskop

02

Parçalar

Optik ve kundak

03

Kurulum

Denge ve hizalama

04

Kullanım

Gözlem ve fotoğraf

05

Güvenlik

Güneş gözlemi

TANITIM

Aynalı (Newton tipi) teleskop

Işığı mercek yerine **130 mm çaplı bir içbükey aynayla** toplar. **Ekvatoral kundak** sayesinde gökcisimleri Dünya’nın dönüşüyle kaydıkça tek bir düğme çevrilerek takip edilir.



130 mm ayna

Çok ışık toplar.

650 mm odak

f/5, geniş alan.

EQ3 kundak

Kolay takip.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Teleskop, EQ3 kundak ve sehpa



Aksesuarlar: göz mercekleri, Barlow, filtre



Akıllı telefon adaptörü

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Bilim ve Sürdürülebilirlik
Envanter kodu	EHSS004_
Envanterdeki adı	Telescope
Marka / model	Bresser Spica 130/650 EQ3
Adet · Tedarikçi	1 · SÍLABA

PARÇALAR

Parçalar ve görevleri

Parça	Görevi
Optik tüp	130 mm ana ayna, 650 mm odak uzaklığı (f/5)
Odaklayıcı	1,25″ göz merceklerini tutar; düğmeyle netleme
Göz mercekleri ve Barlow	Büyütmeyi belirler; Barlow büyütmeyi artırır
Bulucu dürbün	Hedefi gökyüzünde bulmaya yardım eder
EQ3 kundak ve sehpa	Teleskobu taşır; ince hareket kollarıyla takip
Karşı ağırlık	Tüpün ağırlığını dengeler
Güneş filtresi, telefon adaptörü	Güvenli Güneş gözlemi ve fotoğraf

KURULUM

Teleskobu kurma

1 Sehpa ve kundak

Sehpa ayaklarını açın, kundağı takın, aksesuar tablasını yerleştirin.

2 Karşı ağırlık

Ağırlığı mile takıp sabitleyin; ardından tüpü kelepçelere yerleştirin.

3 Denge

Kilitleri gevşetip ağırlığı ve tüpü kaydırarak iki eksende dengeleyin.

4 Bulucu hizalama

Gündüz uzak bir nesneyi ortalayıp bulucuyu aynı noktaya ayarlayın.

⚠ Tüpü takmadan **önce karşı ağırlığı** takın; aksi hâlde kundak devrilebilir.

KURULUM

Kutup hizalama: neden ve nasıl?

Ekvatoral kundağın bir ekseni Dünya’nın dönme eksenine paralel olmalıdır. Bunun için kundak **kuzeye** çevrilir, enlem ölçeği **Bursa için yaklaşık 40°**’ye ayarlanır ve eksen **Kutup Yıldızı**’na yöneltilir.

Kuzey

Pusulayla yön bulma.

40°

Bursa’nın enlemi.

Kutup Yıldızı

Polaris’e yöneltme.

Okul gözlemleri için kaba hizalama yeterlidir; daha hassas yöntem için **Kochab yöntemi** rehberine bakın.

KULLANIM

İlk gözlem

ADIM 1

Düşük büyütme

En uzun odaklı göz merceğiyle başlayın; hedefi bulucuyla bulun.

ADIM 2

Netleme ve takip

Odaklayıcıyla netleyin; ince hareket koluyla cismi ortada tutun.

ADIM 3

Büyütmeyi artırın

Kısa odaklı mercek veya Barlow ile ayrıntıya geçin.

Gözlemden **30 dakika önce** teleskobu dışarı çıkarın; ayna dış sıcaklığa uyum sağlasın.

KULLANIM

Okulda gözlenebilecek hedefler

Hedef	Ne görülür?	Ne zaman?
Ay	Kraterler, dağlar, denizler	İlk ve son dördün en iyisi
Jüpiter	Bulut kuşakları, 4 büyük uydu	Görünür olduğu aylarda
Satürn	Halkalar	Görünür olduğu aylarda
Ülker (M45)	Parlak yıldız kümesi	Sonbahar ve kış
Güneş (filtreyle)	Güneş lekeleri	Yalnızca filtre takılıyken

GÜVENLIK

Güneş gözlemi kuralları

1. **Filtre önce:** Güneş filtresini tüpün ön ağzına sıkıca takın; teleskobu ancak sonra Güneş'e çevirin.
2. **Bulucuyu kapatın:** bulucu dürbünün kapağını takın veya bulucuyu çıkarın.
3. **Filtreyi kontrol edin:** her kullanımdan önce delik, çizik ve gevşeklik.
4. **Gözetim:** öğrenciler teleskop başında hiçbir zaman yalnız bırakılmaz.

Asla

Filtresiz teleskop, bulucu veya dürbünle Güneş'e bakmayın. Bir saniyelik bakış bile kalıcı körlüğe yol açabilir.

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Ay günlüğü

Bir ay boyunca evreleri gözleme ve telefonla fotoğraflama.

Güneş lekesi takibi

Filtreyle birkaç gün lekelerin yer değiştirmesini izleme.

Gökyüzü gecesi

Velilerle birlikte okul bahçesinde gözlem etkinliği.

Uzay posteri

Çekilen fotoğraflarla Canva’da gök cisimleri sergisi.

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler
Ekvatoral teleskop kılavuzu	PDF	Kurulum ve kullanım
Güneş filtresi kılavuzu	PDF	Güvenlik
Astronomi temelleri	PDF	Başlangıç bilgisi
Kochab yöntemi (Almanca)	PDF	Kutup hizalama
Astronomi rehberleri	Web	Teleskop ABC, takımyıldızlar
Tanıtım videosu	YouTube	Kurulum

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Karşı ağırlık önce takıldı
- Bulucu hizalandı
- Güneş filtresi kontrol edildi
- İki eksende dengelendi
- Kutup hizalama yapıldı
- Toz kapakları takıldı

Teşekkürler · Sorular?